ВсОШ 1995, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

483. Существует ли последовательность натуральных чисел, в которой каждое натуральное число встречается ровно один раз и при этом для любого $k = 1, 2, 3, \ldots$ сумма первых k членов последовательности делится на k? (*А.Шаповалов*)

483. **Ответ.** Существует.

Укажем способ построения такой последовательности. В качестве первого члена a_1 можно взять число 1. Пусть удалось подобрать n первых членов a_1, a_2, …, a_n, и пусть m — наименьшее число из не вошедших в них, а M — наибольшее из вошедших. Обозначим S_k сумму первых k членов ($k = 1, 2, 3, \ldots$). Пусть теперь $a_{n+1} = m[(n+2)^t - 1] - S_n$, $a_{n+2} = m$, где натуральное t выбрано достаточно большим для того, чтобы выполня-

лось условие $a_{n+1} > M$. Легко видеть, что $S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = m[(n + +2)^t - 1]$ делится на $(n+2)-1 = n+1$, а сумма $S_{n+2} = m(n+2)^t$ делится на $(n+2)$. Продолжая таким образом, мы включим все натуральные числа, и при том ровно по одному разу, в нашу последовательность.